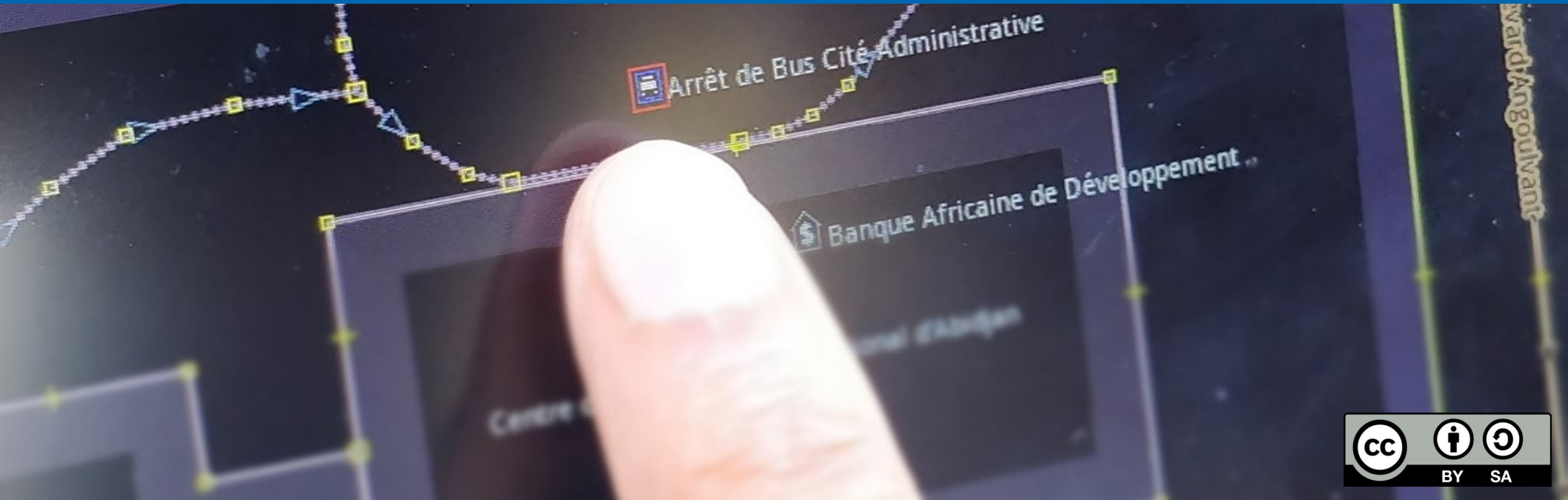




Exports d'OpenStreetMap

#AbidjanTransport

10/12/2020





Pourquoi

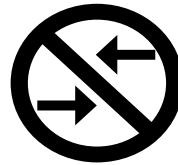
Les données dont déjà
accessibles et **ouvertes** dans
OpenStreetMap

Pourquoi aller plus loin ?





Interopérabilité



Faciliter la réutilisation, grâce aux formats
standard d'échange de données



Avec Overpass

Exporter ✕

▼ Données

Télécharger/copier en tant que GeoJSON

Télécharger/copier en tant que GPX

Télécharger/copier en tant que KML

Télécharger/copier en tant que données brutes de OSM

données brutes depuis l'[API Overpass](#) ↗

charger les données dans un éditeur externe OSM : [JOSM](#), [Level0](#) ↗

► Carte

► Requête

Ok



 **QGIS**



Exports généralistes



gbaka : Adjamé gare en haut -- Cocody Attoban Camp

gbaka : Abobo Gare Mairie -- Abobo PK 18

bus 04 : Gare Marcory -- Attécoubé

Bus 45 : Gare Nord SOTRA Adjamé -- Terminus 45 A

bus 13 : Adjamé Liberté -- Gare Koumassi

bus 79 : Adjamé Liberté -- Gendarmerie Abobo

bus 14 : Gare Marcory -- Gare Williamsville

Bus 64 : Gare Nord SOTRA Adjamé -- Gare Blockhaus

Bus 49 : Gare SOTRA Abobo Sogefiha -- Gare Camp

divers

divers

04

SOTRA

Gbaka d'Adjamé

Gbaka d'Abobo

monbus

ibus

ibus

ibus / Navette

ibus

ibus

ibus



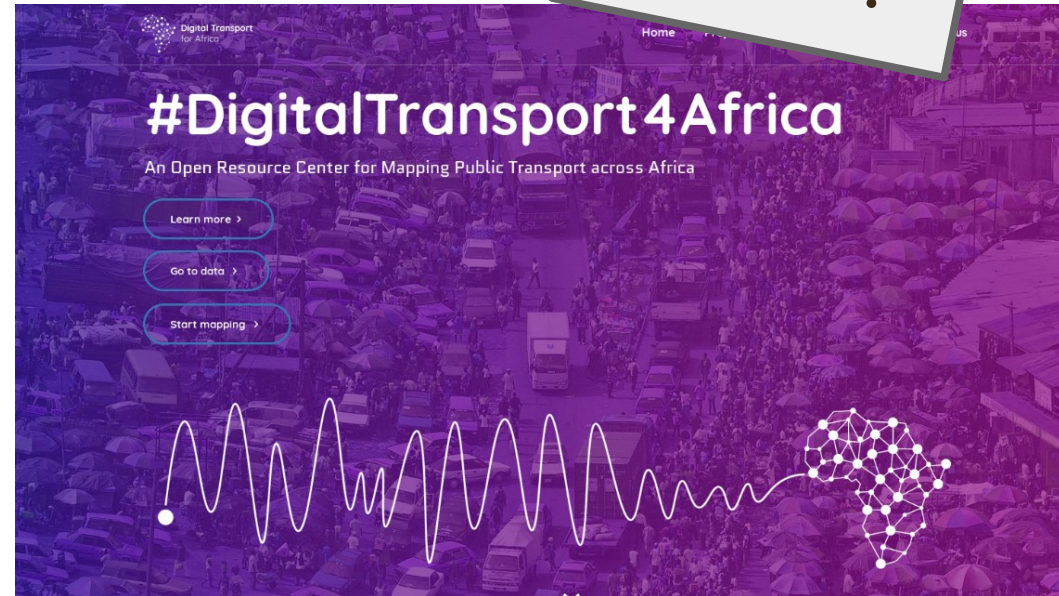
Réaliser ces exports

Démo !

- Télécharger l'applcatif
- Télécharger des données OSM
- Extraire les données de transport :

*osm-transit-extractor -i
abidjan.osm.pbf*

- Consulter les données, avec un tableur ou un logiciel de SIG



[https://github.com/CanalTP/osm-transit-extractor/
releases](https://github.com/CanalTP/osm-transit-extractor/releases)

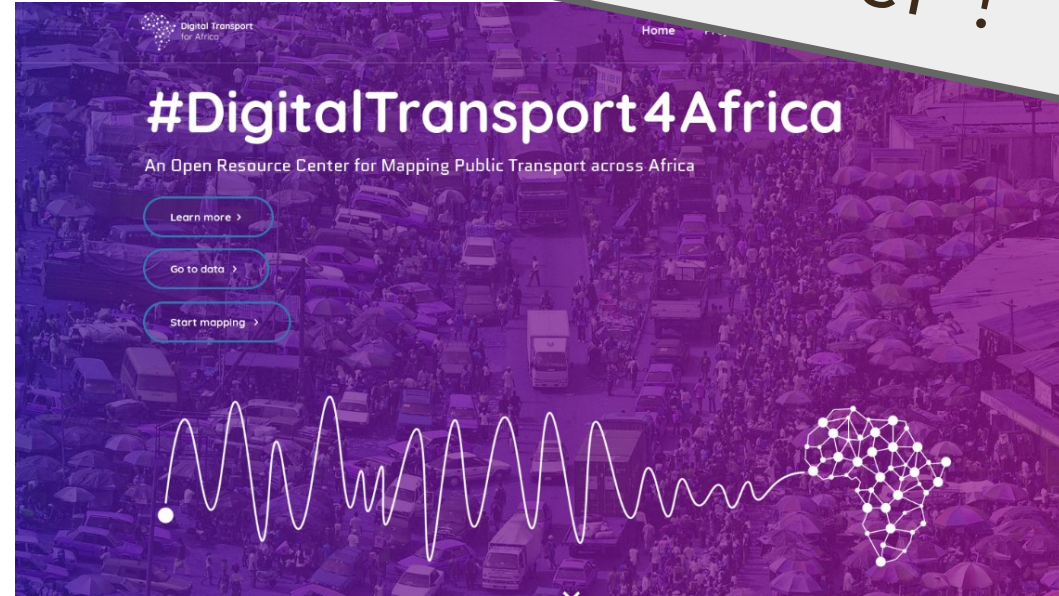




Manipulation

À vous de jouer !

- Télécharger le fichier des lignes d'Abidjan
- Combien y a-t-il de lignes ?
- Combien y a-t-il de modes de transport ?

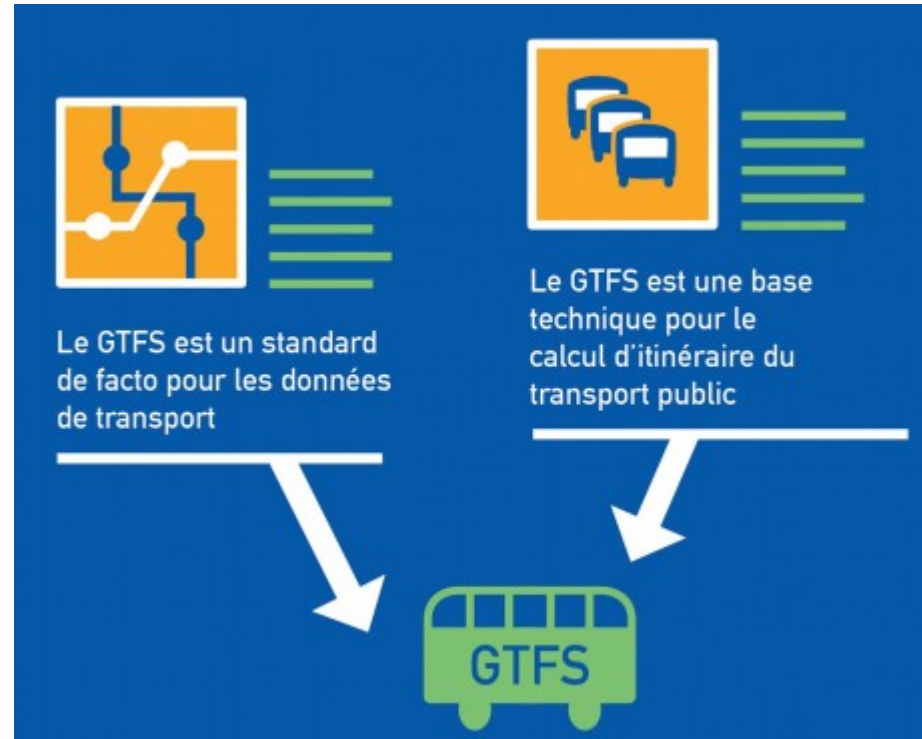


<https://git.digitaltransport4africa.org/data/africa/abidjan>

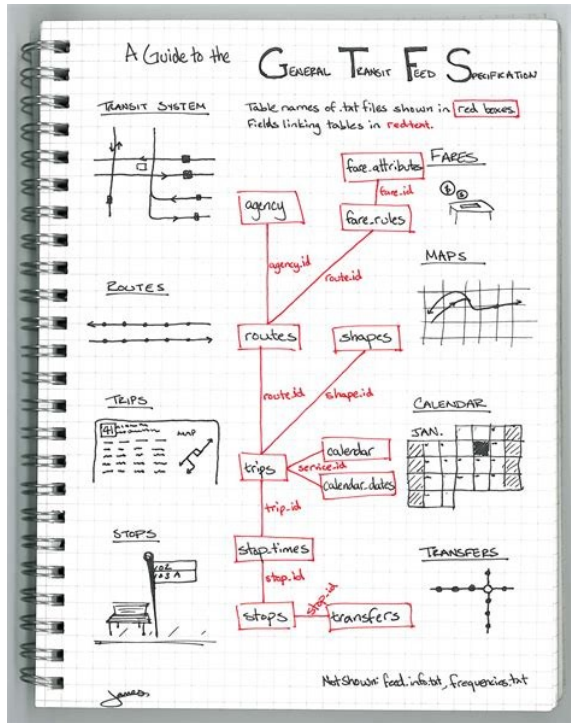




Le GTFS



Format GTFS



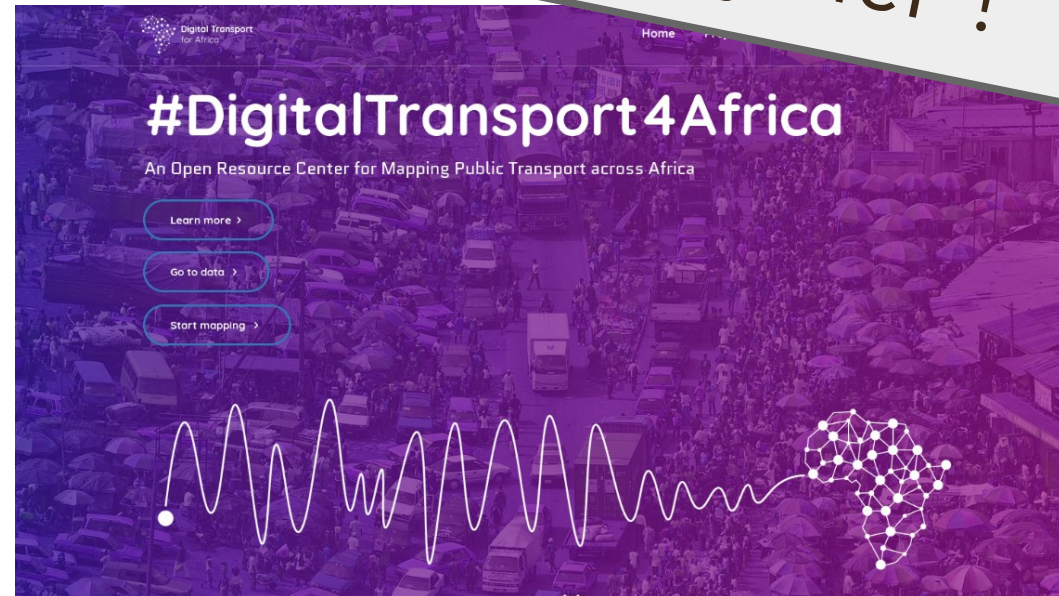
- Fichier .zip, contenant des fichiers csv
- Certains sont obligatoires, d'autres facultatifs (jours fériés, tracés des circulations, etc)



Manipulation

À vous de jouer !

- Télécharger le GTFS d'Abidjan
- Combien y a-t-il de lignes ?
- Combien y a-t-il d'arrêts ?



<https://git.digitaltransport4africa.org/data/africa/abidjan>





stops.txt

stop_lat	stop_lon	stop_id	parent_station	stop_name	location_type
5.3293417	-3.9332267	node/6903347575		Nouveau marché	0
5.3965825	-3.9915941	node/6912820405		BHCI	0
5.3447353	-4.0678006	node/6913190457		Newton	0
5.3079127	-3.946597	node/6926943107		Bon Samaritain	0
5.3558587	-4.0715101	node/7054917916		Gabriel Gare	0
5.3044274	-4.0092923	node/6948706682		[Arret sans nom]	0
5.3109066	-4.0344058	node/7044975088		Gare Lagunaire Yopougon STL	0
5.4143755	-4.0159818	node/6899241574		Mobil	0
5.3462622	-4.0997625	node/6966758108		Arrêt	0
5.3395998	-4.0810166	node/6963093975		Arrêt	0

↑
coordonnées

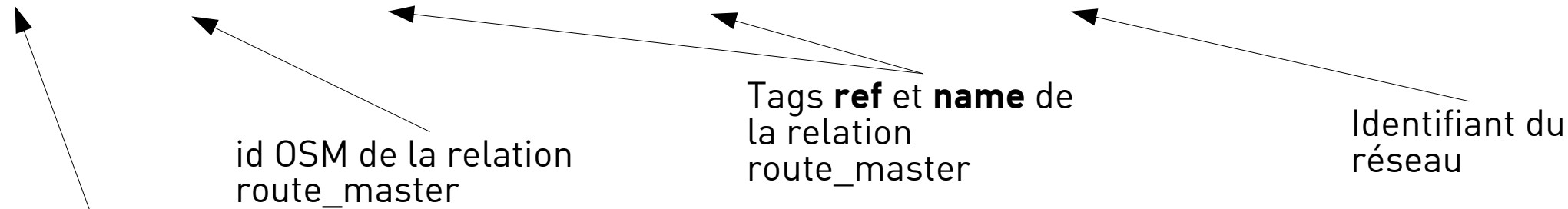
↑
L'identifiant
est le même
que dans OSM

↑
Tag **name**
dans OSM



routes.txt

route_type	route_id	route_short_name	route_long_name	agency_id	route_desc	route_color	route_text_color
3	10228832	727	Cocody Saint Jean ↔ Yopougon Lavage Saint André	SOTRA		1779c2	ffffff
3	10225666	22	Gare Nord ↔ Entente Treichville	SOTRA		1779c2	ffffff
3	10189319	79	Gendarmerie Abobo ↔ Adjamé Liberté	SOTRA		1779c2	ffffff
3	10411047	1	Adjamé Agban ↔ Yopougon gare Gesco	divers		1779c2	ffffff
3	10413253	15	Adjamé Mairie Dallas ↔ Adjamé Liberté	divers		1779c2	ffffff
4	10391644	900	Treichville ↔ Yopougon (Abobo Doumé)	STL		1779c2	ffffff
3	10185406		gbaka : Abobo Gare Mairie ↔ Abobo PK 18	divers		1779c2	ffffff
3	10289989	710	La Vie ↔ Feh Kesse	SOTRA		1779c2	ffffff
3	10246746	203	Gare Sud ↔ Gare Abobo Sogefiha	SOTRA		1779c2	ffffff
3	10256311	46	Plateau Cité Administrative ↔ Yopougon Sideci	SOTRA		1779c2	ffffff



Mode
(routier ou nautique)



agency.txt

agency_name	agency_id	agency_timezone	agency_url
STL	STL	Africa/Abidjan	https://fr-fr.facebook.com/STL.ABIDJAN/
Aqualines	Aqualines	Africa/Abidjan	https://www.facebook.com/aqualinesbycitrans/
SOTRA	SOTRA	Africa/Abidjan	http://www.sotra.ci
Divers opérateurs	divers	Africa/Abidjan	https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_C%C3%B4te_d'Ivoire/Transport_Abidjan

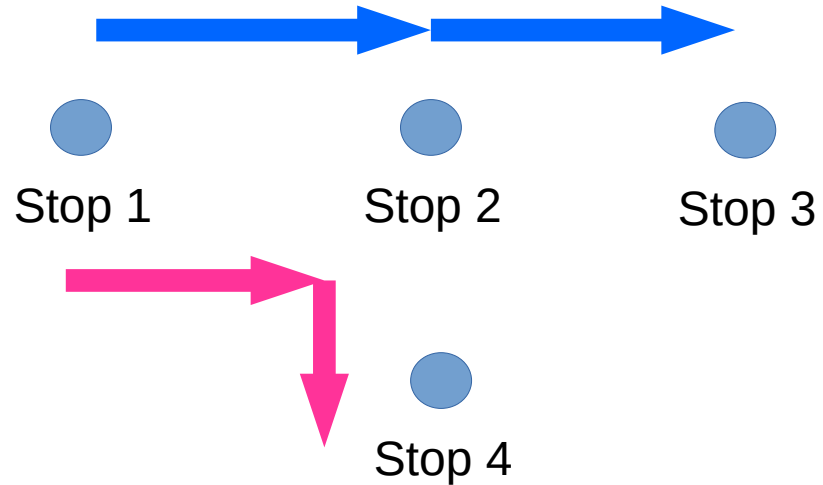
Tag **network**
sur les lignes
dans OSM

Tag **operator:website** dans
OSM



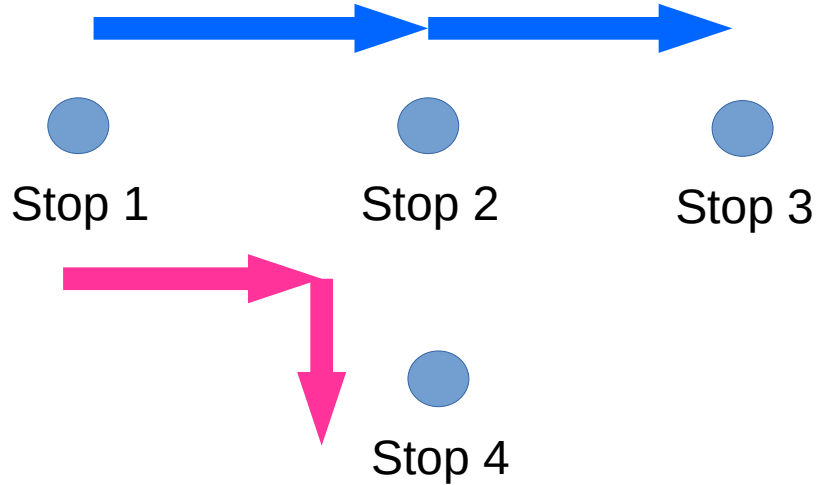


Comment faire le lien entre lignes et arrêts ?





Comment faire le lien entre lignes et arrêts ?



Fichier trips.txt

route_id	trip_id
Ligne_1	trip_A
Ligne_1	trip_B

Fichier stop_times.txt

trip_id	stop_id	stop_sequence
trip_A	Stop_1	1
trip_A	Stop_2	2
trip_A	Stop_3	3
trip_B	Stop_1	1
trip_B	Stop_2	2
trip_B	Stop_4	3





trips.txt

trips.txt : Les trajets d'une ligne

route_id	trip_id	service_id	shape_id	direction_id	trip_headsign
10290876	214	Mo-Su	10290875	1	Terminus 81/82
10290876	213	Mo-Su	8778704	0	Riviera 2

Identifiant de
la ligne dans
routes.txt

Identifiant du
service dans
calendar.txt

Identifiant du
tracé de
parcours dans
shapes.txt

Tag **to** de la
relation route
dans OSM

Aller ou
retour ?



shapes.txt

shape_id	shape_pt_lat	shape_pt_lon	shape_pt_sequen
10290875	5.354192	-3.9772584	1
10290875	5.3545143	-3.977344	2
10290875	5.3551373	-3.9775317	3
10290875	5.3559624	-3.9777833	4
10290875	5.3563315	-3.9778834	5
10290875	5.3567449	-3.9780007	6
10290875	5.3568351	-3.9780266	7
10290875	5.3569586	-3.9780656	8
10290875	5.3569831	-3.978074	9

shapes.txt : Les tracés des trajets

id OSM de la relation route

coordonnées des points de
passage du tracé, déduits de
la relation route



shapes.txt

frequencies.txt et calendar.txt

frequencies.txt :

trip_id	start_time	end_time	headway_secs
78	05:00:00	07:00:00	660
78	07:00:00	09:00:00	720
78	09:00:00	17:00:00	600
78	17:00:00	20:00:00	1560
78	20:00:00	22:00:00	1020

Fréquence de passage (en secondes), déduits des tags **interval** et **interval:conditional**

Identifiant de trajet
(trips.txt)

Créneau horaire, calculé à partir des tags **opening_hours** et **interval:conditional**

Jours de fonctionnement, calculé à partir des tags **opening_hours** et **interval:conditional**

calendar.txt :

service_id	start_date	end_date	monday	tuesday	wednesday	thursday	friday	saturday	sunday
Mo-Su	20190101	20191231	1	1	1	1	1	1	1



frequencies.txt



calendar.txt



stop_times.txt

trip_id	arrival_time	departure_time	stop_id	stop_sequence
213	06:00:00	06:00:00	node/6970095641	1
213	06:03:16	06:03:16	node/5958266385	2
213	06:06:15	06:06:15	node/6970095639	3
213	06:13:06	06:13:06	node/5958266386	4
213	06:17:35	06:17:35	node/5958266387	5
213	06:20:24	06:20:24	node/5958266388	6
213	06:22:16	06:22:16	node/5958266389	7
213	06:25:11	06:25:11	node/6970095638	8
213	06:28:05	06:28:05	node/5958266390	9
213	06:28:59	06:28:59	node/5958266391	10
213	06:30:00	06:30:00	node/5958266392	11

Identifiant
(trips.txt)

Durée de trajet entre chaque arrêt (calculés à
partir du tag **duration** de la relation route)

Identifiants (stops.txt) et
ordre des arrêts déduits de la
relation route

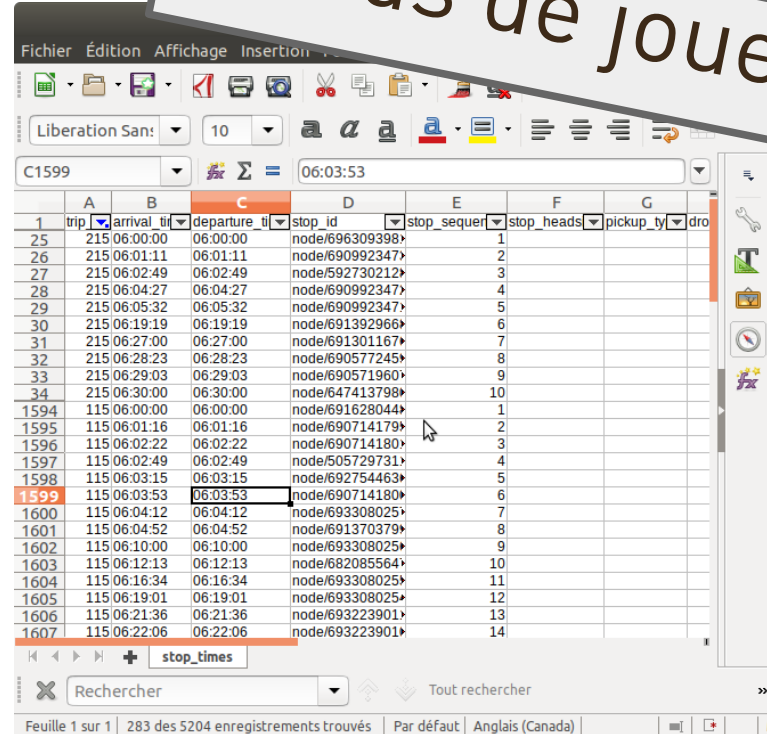


stop_times.txt

Manipulation

À vous de jouer !

- Jusqu'à quand les données sont-elles valables ?
- Combien y a-t-il de lignes bateau-bus ?
- Combien d'arrêts sur la ligne 33 de la SOTRA ?
- À quelle heure est le premier passage à l'arrêt « Grande Mosquée Adjamé » de la ligne 51 vers Cité Administrative ?



	A	B	C	D	E	F	G
1	trip	arrival_t	departure_t	stop_id	stop_sequer	stop_heads	pickup_ty
25	215 06:00:00	06:00:00	node/696309398>		1		
26	215 06:01:11	06:01:11	node/690992347>		2		
27	215 06:02:49	06:02:49	node/592730212>		3		
28	215 06:04:27	06:04:27	node/690992347>		4		
29	215 06:05:32	06:05:32	node/690992347>		5		
30	215 06:19:19	06:19:19	node/691392966>		6		
31	215 06:27:00	06:27:00	node/691301167>		7		
32	215 06:28:23	06:28:23	node/690577245>		8		
33	215 06:29:03	06:29:03	node/690571960>		9		
34	215 06:30:00	06:30:00	node/647413798>		10		
1594	115 06:00:00	06:00:00	node/691628044>		1		
1595	115 06:01:16	06:01:16	node/690714179>		2		
1596	115 06:02:22	06:02:22	node/690714180>		3		
1597	115 06:02:49	06:02:49	node/505729731>		4		
1598	115 06:03:15	06:03:15	node/692754463>		5		
1599	115 06:03:53	06:03:53	node/690714180>		6		
1600	115 06:04:12	06:04:12	node/693308025>		7		
1601	115 06:04:52	06:04:52	node/691370379>		8		
1602	115 06:10:00	06:10:00	node/693308025>		9		
1603	115 06:12:13	06:12:13	node/682085564>		10		
1604	115 06:16:34	06:16:34	node/693308025>		11		
1605	115 06:19:01	06:19:01	node/693308025>		12		
1606	115 06:21:36	06:21:36	node/693223901>		13		
1607	115 06:22:06	06:22:06	node/693223901>		14		



Écosystème GTFS

static **GTFS** Manager v3.4.3 Home GTFS Tools

Stop_times (timings)

Select a Trip from the trips table in the previous tab, then click the load button here to edit its timings in the table below. You can select a row by clicking on the left side handle.

For the trip_id **2: Gare Sud**

Loaded timings from stop_times table

trip_id	stop_sequence	stop_id	arrival_time	departure_time
	filter column...	filter column...	filter column	filter column
2	1	node/6933128810	06:00:00	06:00:00
2	2	node/6932152400	06:02:58	06:02:58
2	3	node/6933128808	06:05:16	06:05:16
2	4	node/6933128807	06:06:43	06:06:43
2	5	node/6912805213	06:08:18	06:08:18
2	6	node/6912805212	06:10:27	06:10:27
2	7	node/6912805211	06:12:29	06:12:29

[Home](#) [Routes](#) [Close](#)

Route

Service Schedule

ID

Headsign

Short Name

Direction

Block

Shape

Wheelchair Accessibility

Bikes Allowed

10179006

Everyday

20200101 - 20201231 [Details](#)

4

Treichville Gare de Bassam

optional column absent

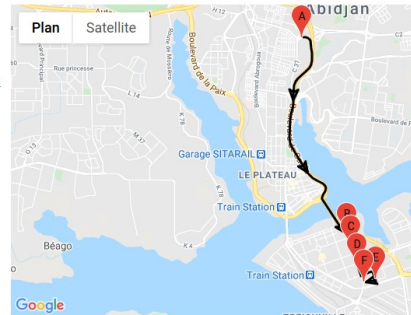
Forward

optional column absent

10178669

optional column absent

optional column absent



Timetable

05:00:00



Visualisation

Modification

Static GTFS Manager
WatriFeed
etc



GTFS



GTFS validation report

- 1 **INFO** Statistics
- 16 **INFO** Stops too close
- 1 **WARNING** No service exception
- 3 **WARNING** Too fast travel
- 1 **WARNING** Unused agency
- 11 **ERROR** Stop too far from shape

Contrôle qualité

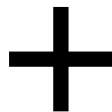
FeedValidator
GTFS VTOR
etc



Comment réaliser l'export GTFS ?

- osm2gtfs : logiciel libre en python qui permet de lire les données d'OSM et de créer un fichier GTFS
- Fonctionnement par défaut + possibilité d'adapter au contexte local

Description du réseau



AMPLITUDE ET FRÉQUENCE

 Du Lundi au Vendredi	 De 5h25 à 0h30	 Heure de pointe 5 mn	 Heure creuse 10 mn
 Samedi	 De 5h25 à 0h30	 Heure de pointe 12 mn	 Heure creuse 15 mn
 Dimanche et jour férié	 De 7h00 à 0h30	 20 mn	



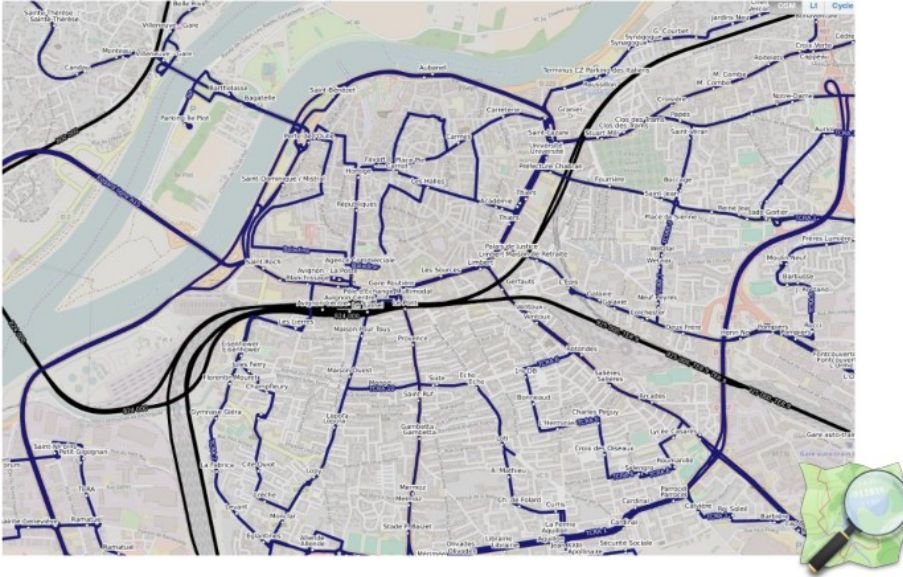
<https://github.com/grote/osm2gtfs/>





osm2gtfs : la lecture d'OSM

- Lecture des arrêts, lignes et parcours à partir d'overpass
- Mise en cache





osm2gtfs : la gestion des horaires

tags *opening_hours*, *interval*, *interval:conditional* et *duration* sur les relations OSM.

Si ces tags ne sont pas renseignés, on utilise des valeurs par défaut.

De	À	Intervalle		
05:00	07:00	40	↑ ↓	min 🗑
De	À	Intervalle		
07:00	09:00	20	↑ ↓	min 🗑
De	À	Intervalle		
09:00	17:00	40	↑ ↓	min 🗑
De	À	Intervalle		
17:00	20:00	45	↑ ↓	min 🗑
⊕ AJOUTER UNE INTERVALLE				





osm2gtfs : la gestion des horaires

Il est aussi possible d'utiliser un fichier de configuration contenant les horaires.

```
"lines": {  
  "101": [  
    {  
      "from": "Mercado Mayoreo",  
      "to": "San Miguel Arcángel",  
      "stations": [  
        "Mercado Mayoreo",  
        "San Miguel Arcángel"  
      ],  
      "services": [  
        "Mo-Fr"  
      ],  
      "times": [  
        [  
          "6:00",  
          "7:30"  
        ],  
        [  
          "6:10",  
          "7:40"  
        ]  
      ]  
    }  
  ]  
}
```





osm2gtfs : la configuration

```
{
  "query": {
    "bbox": {
      "n": "5.6367",
      "s": "5.2121",
      "e": "-3.7154",
      "w": "-4.2973"
    },
    "tags": {
      "route": ["bus", "ferry"]
    }
  },
  "stops": {
    "name_without": "Arret sans nom",
    "name_auto": "no"
  },
  "agency": {
    "agency_id": "divers",
    "agency_name": "Divers opérateurs",
    "agency_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_C%C3%B4te_d'Ivoire",
    "agency_timezone": "Africa/Abidjan",
    "agency_lang": "fr",
    "agency_phone": "",
    "agency_fare_url": ""
  },
  "feed_info": {
    "publisher_name": "Jungle Bus",
    "publisher_url": "http://junglebus.io",
    "version": "0.1",
    "start_date": "20190101",
    "end_date": "20191231"
  },
  "output_file": "data/ci-abidjan.zip",
  "selector": "ci_abidjan"
}
```

Comment appeler overpass ?

Comment gérer les arrêts sans nom ?

Les infos par défaut pour le fichier agency.txt

Dates de validité

Utiliser les développements spécifiques à Abidjan (et non le comportement par défaut)





Génération

osm2gtfs -c osm2gtfs/creators/ci_abidjan/config.json --refresh-osm

Démo !

Points d'attention :

- Vérifier/modifier les dates de validité avant de lancer la génération
- Le GTFS est généré dans le dossier data/ci-abidjan.zip
- Le GTFS est testé avec FeedValidator : les dernières lignes indiquent les problèmes de qualité trouvés dans le GTFS
- Il y a du cache overpass (utiliser --refresh-osm sinon ce sont des anciennes données qui sont utilisées)
- Il peut y avoir des timeouts sur overpass (soyez patients)





Récapitulatif



QGIS



gbaka : Adjamé gare en haut -- Cocody Attoban Camp

gbaka : Abobo Gare Mairie -- Abobo PK 18

bus 04 : Gare Marcory -- Attécoubé

Bus 45 : Gare Nord SOTRA Adjamé -- Terminus 45 Abobo Escalier

04

45

divers

divers

SOTRA

SOTRA

SOTRA

SOTRA

SOTRA

SOTRA

SOTRA

Gbaka d'Adjamé

Gbaka d'Abobo

monbus

monbus

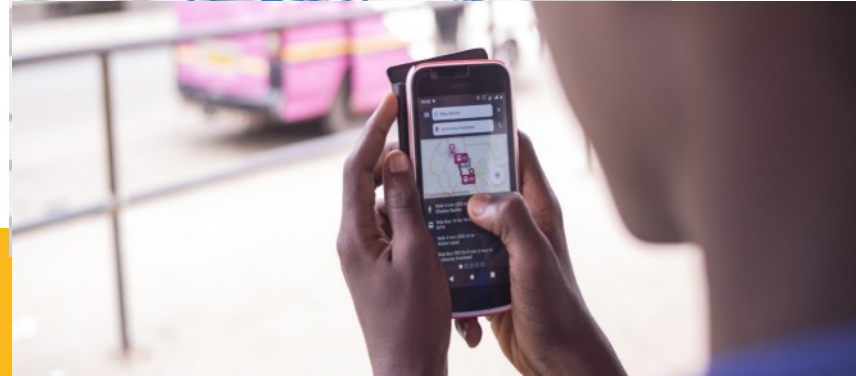
monbus

monbus / Navette

monbus

monbus

monbus





Notre licence

Les données sont mises à disposition sous les conditions de la licence libre
ODbL

Droits :



Share, Create, Adapt

Devoirs :



Attribute, Share-Alike

© les contributeurs d'OpenStreetMap

<https://www.openstreetmap.org/copyright/>





Sauf mention explicite (en particulier pour les images), cette présentation et tout son contenu sont diffusés sous licence **CC-BY-SA**
Jungle Bus.
Plusieurs contenus ont été réalisés grâce à des données OSM © les contributeurs d'OpenStreetMap



Mobility Open Data. Proudly crafted by the
OpenStreetMap community

